

1.1 • 概念: 随机试验:  $E$       样本空间 (所有可能的结果构成的集合):  $\Omega$

$E$  的每个可能结果 (样本点):  $e$

eg:  $E_1$ : 抛两个骰子的点数 :  $\Omega_1 = \{(1,1), (1,2), \dots, (6,6)\}$ , 样本点共 12 个

$E_2$ : 某人一小时内到车站的时刻:  $\Omega_2 = \{x: 0 \leq x < 60\}$ , 样本点无穷个

E<sub>3</sub>: 在实数轴随机取1个点:  $\Omega_3 = \mathbb{R}$ , 样本点无穷个

• 若  $A \subseteq \Omega$ , 则  $A$  为(随机)事件, 特殊地: 必然事件  $\Omega$  / 不可能事件  $\emptyset$

## 1.2 事件间的关系 ( $\subset, =, \dots$ )、事件的运算 ( $\cup, \cap, \sim, \bar{\cdot}, \dots$ )

• 性质: 交换律、结合律、德-摩根律

1.3 • 概念: 随机事件的概率  $P$

① 等可能概型：样本点个数有限且发生的可能性相同。故若  $[\Omega] = m$ ,  $[A] = n$ , 则  $P(A) = \frac{n}{m}$

②几何概型： $\Omega$ 对应一个有限的几何区域 $S$ ，随机事件 $A$ 对应 $S$ 中的某一子区域 $D$ 。

$$\text{则 } P(A) = \frac{D \text{ 的度量}}{S \text{ 的度量}}$$

## 1.4 条件概率

若  $A, B \subset \Omega$  为两个随机事件,  $P(B) > 0$ , 则  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$  为  $B$  条件下  $A$  发生的概率

- 乘法公式:  $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P(A_n|A_1 \cap A_2 \dots A_{n-1})$

• 全概率公式:  $A_1, A_2, \dots, A_n$  互不相容且并起来为  $\Omega$  (即: 完备事件组),  $P(A_i) > 0$ ,

则任意事件  $B$  均有  $P(B) = \sum_{k=1}^n P(A_k) P(B|A_k)$

• 贝叶斯公式:  $P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{k=1}^n P(A_k)P(B|A_k)}$

1.5 独立性: 两个随机事件 A, B, 若  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ , 则 A, B 相互独立

$$(\Leftrightarrow P(A|B) = P(A) \text{ 且 } P(B) > 0)$$

- $A_1, A_2, \dots, A_n$  相互独立  $\Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \dots P(\bar{A}_n)$

### 1.6. 独立重复试验 (每次试验只有A和 $\bar{A}$ 两个事件, 独立地进行n次试验)

• 若  $P(A)=p$ , 则  $n$  重伯努利试验中,  $A$  发生  $k$  次 ( $0 \leq k \leq n$ ) 概率为  $P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

为泊松定理(用于估算)  $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \frac{(np)^k}{k!} e^{-np}$  ( $n$ 足够大,  $p$ 足够小)